Tác động của các yếu tố kinh tế đến tăng trưởng GDP đến các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 2014 - 2023.

TP.Hồ Chí Minh, năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH 4

DANH MỤC BẢNG 5

1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ 6

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 6

1.2. Lý do chọn đề tài 6

1.3. Ý nghĩa của đề tài 6

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

2.1. Kết quả nghiên cứu trong nước 7

2.2. Kết quả nghiên cứu quốc tế 7

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7

3.1. Dữ liệu nghiên cứu 7

3.2. Phương pháp - Mô hình 10

4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 10

4.1. Thống kê mô tả 10

4.2. Mô hình hồi quy 14

4.2.1. Mô hình hồi quy tổng thể (PRF) 14

4.2.2. Mô hình hồi quy mẫu (SRF) 14

4.3. Kết quả mô hình hồi quy 16

4.4. Kiểm định 21

4.4.1. Kiểm định tham số mô hình hồi quy 21

4.4.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 25

4.5. Kiểm định các khuyết tật trong mô hình 27

4.5.1. Kiểm định đa cộng tuyến 27

4.5.2. Kiểm định phương sai thay đổi 28

4.5.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan 28

4.6. Khắc phục các khuyết tật trong mô hình 29

5. THẢO LUẬN - ĐỀ XUẤT 30
5.1. Kết luận 30
5.2. Hạn chế 30
5.3. Đề xuất 31
5.3.1. Đối với chính phủ 31
5.3.2. Đối với doanh nghiệp 32
5.3.3. Cải tiến mô hình 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Dữ liệu sau khi tạo thêm cột country_id 12
Hình 2: Thống kê mô tả các biến..... 13
Hình 3: Kết quả kiểm định khi dùng mô hình OLS 16
Hình 4: Kết quả kiểm định khi dùng mô hình FE 17
Hình 5: Kết quả kiểm định khi dùng mô hình RE..... 18
Hình 6: Kết quả kiểm định Hausman kết hợp signamore 19
Hình 7: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 1 21
Hình 8: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 2 22
Hình 9: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 3 23
Hình 10: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 4 24
Hình 11: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 5 25
Hình 12: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số xác định R2..... 26
Hình 13: Kết quả đo lường mức độ đa cộng tuyến VIF 27
Hình 14: Kết quả kiểm định phương sai thay đổi..... 28
Hình 15: Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 28
Hình 16: Kết quả mô hình sau khi sử dụng phương pháp Robust SE..... 29

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Các biến độc lập 9
Bảng 2: Các biến phụ thuộc 10
Bảng 3: 10 dòng dữ liệu mẫu 11
Bảng 4: Thông tin các biến trong dữ liệu 11

1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Tăng trưởng GDP là một trong những chỉ số quan trọng để các nhà kinh tế, các tổ chức đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Đặc biệt là đối với các nước Đông Nam Á, khi khu vực này đã trải qua nhiều biến động kinh tế quan trọng trong giai đoạn 2014 - 2023. Trước hết bao gồm sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khi mà vốn đầu tư từ các nước phát triển có mong muốn đổ vào một khu vực năng động như Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Chiến (2022): "Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đang nổi lên là những quốc gia có nhiều lợi thế trong thu hút dòng vốn quốc tế vào hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch.", dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong giai đoạn 1995 - 2020 [1]. Đồng thời, cơ cấu của các quốc gia Đông Nam Á có xu hướng thay đổi cơ cấu nền kinh tế, cụ thể là mở rộng khu vực dịch vụ, tăng trưởng khu vực công nghiệp. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này thì Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung đều chịu tác động bởi nhiều biến cố toàn cầu như đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hướng đến tăng trưởng GDP là quan trọng trong bối cảnh kinh tế khu vực có nhiều đặc điểm riêng. Đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như Campuchia, Lào và Myanmar, việc thu hút đầu tư và chính sách hỗ trợ từ chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển nền kinh tế chưa vững mạnh của họ. Trong khi đó, những quốc gia đã đạt được mức độ phát triển cao hơn như Singapore hay Malaysia lại tập trung nhiều vào chính sách đổi mới sáng tạo và chuyển dịch kinh tế số.

1.2. Lý do chọn đề tài

Việc chọn đề tài được dựa trên việc quan sát thấy các yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của một quốc gia đang phát triển, đặc biệt là việc chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế khi thời đại chuyển đổi số đến gần, đồng thời dòng vốn FDI tăng mạnh do các biến đổi địa chính trị và lạm phát luôn chiếm vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế.

Việc nghiên cứu sẽ làm rõ những động lực kinh tế trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2014 - 2023 và cung cấp các phân tích, đề xuất một cách khách quan nhất cho các nước trong khu vực.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

Việc hiểu rõ những yếu tố này có thể giúp các quốc gia trong khu vực hiểu rõ được sự cần thiết của các yếu tố này đến nền kinh tế trong thời gian trước, từ đó có đề xuất được các chính

sách hợp lý nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt là đối với nói riêng Việt Nam và nói chung là toàn bộ khu vực khi có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Kết quả nghiên cứu trong nước

Theo hai tác giả Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt và Nguyễn Hoàng Việt (2021) thì FDI trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo nguồn vốn và kỹ thuật, giúp đẩy mạnh xuất khẩu, cải thiện năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp [3].

Còn đối với Thạc sĩ Đỗ Thị Phượng (2020) cho rằng doanh nghiệp FDI có năng suất lao động cao hơn so với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế [5].

2.2. Kết quả nghiên cứu quốc tế

Theo nghiên cứu của hai tác giả A. Omri và M. Kahouli (2022) về tác động của FDI theo từng ngành (sơ cấp, thứ cấp và tam cấp) đến tăng trưởng kinh tế ở 19 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2005–2018. Kết quả cho thấy FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong các ngành thứ cấp và tam cấp [2].

Trong khi đó, đối với A. Gholipour Fereidouni và M. Masron (2019) thì xem xét tác động của chất lượng thể chế đến dòng vốn FDI bằng cách kiểm soát các yếu tố như lạm phát, GDP bình quân đầu người, độ mở thương mại, cơ sở hạ tầng và giá trị gia tăng nông nghiệp ở các nước phát triển và đang phát triển. Kết quả cho thấy chất lượng thể chế có ảnh hưởng đáng kể đến FDI, trong khi lạm phát và giá trị gia tăng nông nghiệp có tác động tiêu cực đến FDI ở các nước phát triển.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp được thống kê từ World Bank trong giai đoạn 1965 - 2023 về tăng trưởng GDP, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hàng năm cùng với tỷ trọng dòng vốn FDI và lạm phát trong nền kinh tế 11 nước. Sau đó lọc dữ liệu từ 2014 - 2023

và lấy ra tổng cộng là 110 quan sát. Các dữ liệu này được đánh giá và ghi chú rõ ràng theo tiêu chí của World Bank.

Các cột dữ liệu theo biến được dùng trong mô hình:

Biến độc lập	**Mô tả**
industry_growth	Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Công nghiệp (bao gồm xây dựng) (% hàng năm): • Tốc độ tăng trưởng hàng năm của giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp (bao gồm xây dựng), dựa trên đồng nội tệ cố định. • Được tính theo giá cố định năm 2015 và thể hiện bằng đô la Mỹ. • Công nghiệp bao gồm khai khoáng, sản xuất (manufacturing), xây dựng, điện, nước và khí đốt (ISIC 05-43). • Không bao gồm khấu hao tài sản hay suy giảm tài nguyên thiên nhiên.
service_growth	Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Dịch vụ (% hàng năm): • Tốc độ tăng trưởng hàng năm của giá trị gia tăng trong ngành dịch vụ, dựa trên đồng nội tệ cố định. • Được tính theo giá cố định năm 2015 và thể hiện bằng đô la Mỹ. • Ngành dịch vụ bao gồm thương mại bán buôn và bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, vận tải, dịch vụ tài chính, bất động sản, giáo dục, y tế, dịch vụ cá nhân, thuế nhập khẩu, và các sai số thống kê. • Được xác định theo phân loại ISIC phiên bản 4.
agriculuture_growth	Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (% hàng năm): • Tốc độ tăng trưởng hàng năm của giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, dựa trên đồng nội tệ cố định. • Được tính theo giá cố định năm 2015 và thể hiện bằng đô la Mỹ. • Ngành nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, săn bắn và đánh bắt cá, được xác định theo phân loại ISIC (International Standard Industrial Classification) phiên bản 4.

	• Giá trị gia tăng là đầu ra ròng của ngành sau khi cộng tất cả đầu ra và trừ đi các đầu vào trung gian, không bao gồm khấu hao tài sản cố định hay suy giảm tài nguyên.
fdi_net_inflow	Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng (FDI inflows, % GDP): • Tổng giá trị dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào nền kinh tế nhằm sở hữu ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong một doanh nghiệp tại quốc gia tiếp nhận đầu tư. • Gồm vốn cổ phần, tái đầu tư lợi nhuận, vốn dài hạn khác và vốn ngắn hạn theo cán cân thanh toán. • Được chia theo tỷ lệ phần trăm của GDP. • Dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (World Bank), OECD và các cơ sở dữ liệu tài chính quốc tế.
inflation	Lạm phát, chỉ số giảm phát GDP (% hàng năm): • Lạm phát được đo bằng tốc độ tăng hàng năm của chỉ số giảm phát GDP. • GDP deflator là tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa (giá hiện tại) với GDP thực tế (giá cố định). • Phản ánh mức độ thay đổi giá cả chung trong toàn bộ nền kinh tế.

Bảng 1: Các biến độc lập

Biến phụ thuộc	**Mô tả**
gdp_growth	Tăng trưởng GDP (% hàng năm) • Tốc độ tăng trưởng hàng năm của GDP theo giá thị trường, dựa trên đồng nội tệ cố định. • Được tính theo giá cố định năm 2015 và thể hiện bằng đô la Mỹ. • GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả nhà sản xuất trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp không bao gồm trong giá trị sản phẩm. • Không bao gồm khấu hao tài sản cố định hoặc suy giảm tài nguyên thiên nhiên.

Bảng 2: Các biến phụ thuộc

3.2. Phương pháp - Mô hình

Ban đầu, nghiên cứu áp dụng phương pháp hồi quy OLS (Ordinary Least Squares) để ước lượng tác động của các biến độc lập đến tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, do dữ liệu thu thập là dữ liệu bàng (panel data), nên mô hình OLS không thể giải quyết được vấn đề các yếu tố không quan sát được trong từng quốc gia qua các năm, dẫn đến sai lệch ước lượng.

Do đó, nghiên cứu đã áp dụng mô hình Fixed Effects (FEM) để loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố không quan sát được như đặc điểm kinh tế, chính sách tại từng quốc gia qua các năm. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét mô hình Random Effects (REM), trong đó giả định rằng các yếu tố không quan sát được không có mối liên hệ với các biến độc lập trong mô hình.

Khi thực hiện kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình FEM và REM. Kết quả kiểm định cho thấy giá trị p-value = 0.0091, điều này chứng tỏ rằng các hệ số của hai mô hình khác biệt đáng kể, do đó FEM là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi lựa chọn mô hình phù hợp nhất, nghiên cứu thực hiện kiểm định đa cộng tuyến rút ra kết quả là các VIF đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không có đa cộng tuyến nghiêm trọng. Đồng thời nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp sai số chuẩn mạnh (Robust SE) để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan bậc 1.

4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Thống kê mô tả

Dữ liệu ban đầu bao gồm 8 biến và 110 quan sát được lấy từ 11 nước Đông Nam Á từ 2014 đến 2023 về các chỉ số kinh tế và bao gồm tỷ lệ tăng trưởng GDP. Dưới đây là 10 dòng dữ liệu đầu tiên:

country	year	gdp_growth	industry_growth	service_growth	agriculture_growth	fdi_net_inflow	inflation
Brunei	2014	-2,5079	-4,3631	0,5933	4,7197	3,3566	-1,8460
Brunei	2015	-0,3924	-0,0338	-1,1320	6,3830	1,3247	-17,6127
Brunei	2016	-2,4779	-2,9425	-1,6713	-3,5714	-1,3206	-9,1695
Brunei	2017	1,3287	1,5145	1,0844	-1,5565	3,8582	4,9553
Brunei	2018	0,0524	-0,3638	0,7818	-1,5758	3,8049	9,2156
Brunei	2019	3,8688	4,1918	3,4480	-1,4131	2,7712	-3,3337

Brunei	2020	1,1336	2,9091	-2,0830	14,3944	4,7106	-10,8638
Brunei	2021	-1,5908	-4,1668	2,4702	16,9183	1,4618	15,4659
Brunei	2022	-1,6283	-4,9071	3,7698	-3,3106	-1,7529	24,2367
Brunei	2023	1,4071	-1,4298	5,9124	-9,0223	-0,3371	-12,8962

Bảng 3: 10 dòng dữ liệu mẫu

Trong đó, các biến dữ liệu được ý nghĩa và kiểu dữ liệu như sau:

Tên biến	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**
country	Quốc gia	Định tính
year	Năm	Định lượng
gdp_growth	Tăng trưởng GDP (% hàng năm).	Định lượng
industry_growth	Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Công nghiệp (bao gồm xây dựng) (% hàng năm).	Định lượng
service_growth	Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Dịch vụ (% hàng năm).	Định lượng
agriculture_growth	Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (% hàng năm).	Định lượng
fdi_net_inflow	Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng (FDI inflows, % GDP).	Định lượng
inflation	Lạm phát, chỉ số giảm phát GDP (% hàng năm).	Định lượng

Bảng 4: Thông tin các biến trong dữ liệu

Trong Stata, để thiết lập dữ liệu bảng bằng *xtset*, biến định danh nhóm (panel variable) phải là dạng số. Tuy nhiên, nếu country ban đầu là chuỗi (ví dụ: "Vietnam", "Brunei", "Cambodia"), thì Stata không thể sử dụng nó làm panel variable được.

Lệnh *encode country, gen(country_id)* trong Stata có mục đích chuyển đổi biến chuỗi (string) country thành biến số (numeric) country_id, giúp dữ liệu có thể được sử dụng trong phân tích dữ liệu bảng (panel data).

Sau khi chạy lệnh encode country, gen(country_id), ta thu được bảng dữ liệu với cột mới là country_id nhưng vẫn được thể hiện dưới dạng chữ mặc dù thực chất được chuyển sang số.

	country	year	gdp_growth	industry_g~h	service_gr~h	agricultur~h	fdi_net_in~w	inflation	country_id
1	Brunei	2014	-2.5078872	-4.3630674	.59333433	4.719662	3.356609	-1.8460154	Brunei
2	Brunei	2015	-.39238349	-.03379536	-1.1319914	6.3829892	1.3247118	-17.612743	Brunei
3	Brunei	2016	-2.4779178	-2.9425314	-1.6712768	-3.571437	-1.3205905	-9.1694951	Brunei
4	Brunei	2017	1.3287265	1.5144676	1.0843827	-1.556546	3.8581882	4.9552687	Brunei
5	Brunei	2018	.05237105	-.36379885	.78184504	-1.5757693	3.8048655	9.2156248	Brunei
6	Brunei	2019	3.8688442	4.1918168	3.4479601	-1.4131117	2.7711801	-3.3337276	Brunei
7	Brunei	2020	1.1335734	2.9091489	-2.0829679	14.394442	4.7105756	-10.863759	Brunei
8	Brunei	2021	-1.5907625	-4.1668011	2.470186	16.918298	1.4618172	15.465928	Brunei
9	Brunei	2022	-1.6283315	-4.9070998	3.7697799	-3.3105525	-1.7529337	24.236727	Brunei
10	Brunei	2023	1.4070683	-1.429765	5.9123641	-9.0223219	-.33706804	-12.896196	Brunei
11	Cambodia	2014	8.0003207	11.151751	9.8073371	.58674123	8.4090202	3.2993691	Cambodia
12	Cambodia	2015	7.2070347	12.573056	6.9051985	.19176982	7.5402966	3.0693593	Cambodia
13	Cambodia	2016	7.9055012	13.688215	6.7933906	1.3225372	9.3231851	1.5800748	Cambodia
14	Cambodia	2017	8.0750392	13.058365	6.9788574	1.6760265	9.497602	2.0765071	Cambodia
15	Cambodia	2018	8.7762238	14.797431	7.1149615	1.1037712	9.692403	3.8165809	Cambodia
16	Cambodia	2019	7.9369501	13.039303	6.5566413	-.35710176	9.9850004	2.7925574	Cambodia
17	Cambodia	2020	-3.5557219	-2.2081619	-6.6822874	.59328403	10.41024	-.8242814	Cambodia
18	Cambodia	2021	3.0898428	8.4083864	-1.829461	1.5385018	9.4684591	2.645734	Cambodia
19	Cambodia	2022	5.1033689	8.1666008	3.5974537	.59932538	8.9483013	3.5150248	Cambodia
20	Cambodia	2023	4.9600666	5.3090026	5.9793766	1.0983459	9.350967	1.0630961	Cambodia
21	Indonesia	2014	5.0066684	4.2322115	6.0171419	4.2386786	2.8199726	5.4431745	Indonesia
22	Indonesia	2015	4.8763223	2.9918311	5.4518805	3.7547494	2.2976164	3.9802427	Indonesia
23	Indonesia	2016	5.0330692	3.8244823	5.664433	3.3727297	.48737247	2.4389241	Indonesia
24	Indonesia	2017	5.0697859	4.0911315	5.6537809	3.9159325	2.0194892	4.2926781	Indonesia
25	Indonesia	2018	5.1742915	4.3432633	5.8213432	3.884158	1.8142898	3.8183236	Indonesia
26	Indonesia	2019	5.0192877	3.8099584	6.3918052	3.6065016	2.233362	1.5984885	Indonesia
27	Indonesia	2020	-2.0655118	-2.800136	-1.4535691	1.7719888	1.810584	-.40165144	Indonesia
28	Indonesia	2021	3.7028856	3.4171581	3.5447614	1.8711565	1.7878556	6.0039732	Indonesia
29	Indonesia	2022	5.3074193	4.1056414	6.4540907	2.254843	1.8726764	9.5666868	Indonesia
30	Indonesia	2023	5.0481058	4.9976787	6.1264316	1.3047086	1.6107336	1.5330737	Indonesia
31	Lao PDR	2014	7.6119634	7.3097159	8.1119902	4.1498041	6.5338509	5.7265592	Lao PDR
32	Lao PDR	2015	7.2700658	7.0111787	8.0161173	3.5650404	7.4707578	2.348496	Lao PDR
33	Lao PDR	2016	7.0228363	11.997923	4.6511074	2.7574296	5.8777444	3.0223064	Lao PDR
34	Lao PDR	2017	6.8925309	11.607167	4.5126641	2.8746957	9.9177868	1.8520968	Lao PDR
35	Lao PDR	2018	6.24796	7.8097891	6.7891826	1.2676056	7.4856486	1.9198892	Lao PDR

Hình 1: Dữ liệu sau khi tạo thêm cột country_id

Lệnh *xtset country_id year* trong Stata được sử dụng để thiết lập cấu trúc dữ liệu bảng (panel data) bằng cách xác định:

- country_id là biến nhóm (panel variable), dùng để nhận diện từng đơn vị quan sát (các quốc gia).
- year là biến thời gian (time variable), biểu thị khoảng thời gian quan sát.

Ý nghĩa của kết quả hiển thị:

- *Panel variable: country_id (strongly balanced)* → Dữ liệu có đủ quan sát cho mỗi quốc gia trong tất cả các năm, tức là dữ liệu cân bằng (balanced panel data).
- *Time variable: year, 2014 to 2023* → Khoảng thời gian quan sát từ năm 2014 đến 2023.
- *Delta: 1 unit* → Khoảng cách giữa các quan sát theo thời gian là 1 năm.

Sau khi thiết lập xtset, Stata hiểu rằng dữ liệu có cấu trúc bảng, cho phép sử dụng các lệnh chuyên dụng cho phân tích dữ liệu bảng, như:

- xtsum varname → Tóm tắt thống kê mô tả theo từng nhóm.
- xtreg y x1 x2, fe → Hồi quy với hiệu ứng cố định (Fixed Effects).
- xtdescribe → Mô tả tổng quan dữ liệu bảng.

```
. sum gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
gdp_growth	110	3.637805	6.031502	-20.58424	31.72574
industry_g~h	110	5.288204	19.85173	-56.96698	143.4935
service_gr~h	110	3.978499	4.574177	-14.72835	14.62536
agricultur~h	110	1.426255	3.965128	-12.82037	16.9183
fdi_net_in~w	110	4.998644	8.601287	-32.95523	34.94852
inflation	110	3.152838	8.368093	-20.83344	59.08385

Hình 2: Thống kê mô tả các biến

Hình 2 cung cấp thông tin tổng quan về các biến kinh tế trong tập dữ liệu gồm 110 quan sát. Các biến này bao gồm tăng trưởng GDP, tăng trưởng ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và lạm phát.

- Tăng trưởng GDP (% hàng năm) có giá trị trung bình là 3.64%, với độ lệch chuẩn 6.03%, dao động từ -20.58% đến 31.73%. Biến động lớn này phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia hoặc giai đoạn thời gian.
- Tăng trưởng ngành công nghiệp có mức trung bình 5.29%, nhưng có độ lệch chuẩn cao nhất (19.85%), cho thấy sự biến động lớn, với mức thấp nhất là -56.97% và cao nhất 143.49%.
- Tăng trưởng ngành dịch vụ trung bình đạt 3.98%, với độ lệch chuẩn 4.57%. Mức tăng trưởng thấp nhất là -14.73%, cao nhất là 14.63%.
- Tăng trưởng nông nghiệp có trung bình 1.43%, nhưng cũng có sự biến động đáng kể (độ lệch chuẩn 3.97%), với giá trị thấp nhất -12.82% và cao nhất 16.92%.
- FDI ròng (% GDP) trung bình ở mức 4.99%, với độ lệch chuẩn 8.60%. Mức thấp nhất là -32.96%, trong khi mức cao nhất đạt 34.95%, thể hiện sự khác biệt lớn giữa các quốc gia về thu hút đầu tư nước ngoài.
- Lạm phát (% hàng năm) có giá trị trung bình 3.15%, với độ lệch chuẩn 8.37%. Biến động lạm phát khá lớn với mức thấp nhất -20.83% và cao nhất 59.08%, cho thấy những giai đoạn có mức lạm phát âm và lạm phát cao đột biến.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia hoặc giai đoạn thời gian trong tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài và lạm phát. Các biến có độ lệch chuẩn cao như tăng trưởng công nghiệp và FDI phản ánh sự không ổn định hoặc khác biệt lớn trong dữ liệu theo không gian hoặc thời gian.

4.2. Mô hình hồi quy

4.2.1. Mô hình hồi quy tổng thể (PRF)

Mô hình hồi quy được xây dựng để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và các yếu tố giải thích bao gồm tăng trưởng ngành công nghiệp, tăng trưởng ngành dịch vụ, tăng trưởng ngành nông nghiệp, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và lạm phát. Mô hình có dạng như sau:

$$gdp_growth_{it} = \beta_0 + \beta_1 industry_growth_{it} + \beta_2 service_growth_{it} + \beta_3 agriculture_growth_{it} + \beta_4 fdi_net_inflow_{it} + \beta_5 inflation_{it} + \epsilon_{it}$$

Trong đó:

- gdp_growth_{it}: là tăng trưởng GDP của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $industry_growth_{it}$: là tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp (bao gồm xây dựng) của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $service_growth_{it}$: là tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $agriculture_growth_{it}$: là tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $fdi_net_inflow_{it}$: là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng của quốc gia i trong năm t (FDI inflows, % GDP).
- $inflation_{it}$: là lạm phát của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- β_0: là hệ số chặn (intercept).
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: là các hệ số hồi quy của các biến giải thích.
- ϵ_{it}: là sai số ngẫu nhiên.

Mô hình này sẽ được sử dụng để ước tính ảnh hưởng của các yếu tố như tăng trưởng ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, FDI và lạm phát đến tăng trưởng GDP của các quốc gia trong khoảng thời gian nghiên cứu.

4.2.2. Mô hình hồi quy mẫu (SRF)

$$\widehat{gdp_growth}_{it} = \beta_0 + \beta_1 industry_growth_{it} + \beta_2 service_growth_{it} + \beta_3 agriculture_growth_{it} + \beta_4 fdi_net_inflow_{it} + \beta_5 inflation_{it}$$

Trong đó:

- $gdp_\widehat{growth}_{it}$: là tăng trưởng GDP của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $industry_growth_{it}$: là tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp (bao gồm xây dựng) của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $service_growth_{it}$: là tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $agriculture_growth_{it}$: là tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- $fdi_net_inflow_{it}$: là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng của quốc gia i trong năm t (FDI inflows, % GDP).
- $inflation_{it}$: là lạm phát của quốc gia i trong năm t (% hàng năm).
- β_0: là hệ số chặn (intercept).
- β_1, β_2, β_3, β_4, β_5: là các hệ số hồi quy của các biến giải thích.

4.3. Kết quả mô hình hồi quy

Trong mô hình OLS (Ordinary Least Squares), kết quả hồi quy cho thấy các biến giải thích như tăng trưởng ngành công nghiệp, ngành dịch vụ, nông nghiệp, FDI và lạm phát đều có ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, mô hình này không thể kiểm soát các yếu tố không quan sát được trong từng quốc gia qua các năm, điều này có thể gây ra sự sai lệch trong ước tính. Bên cạnh đó, dữ liệu nghiên cứu thuộc bảng, đồng nghĩa với việc sử dụng mô hình OLS sẽ không phù hợp.

```
. reg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       110
-------------+----------------------------------   F(5, 104)       =    173.42
       Model |  3540.63901         5  708.127802   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  424.673416       104  4.08339823   R-squared       =    0.8929
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.8878
       Total |  3965.31243       109  36.3790131   Root MSE        =    2.0207

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |    .253484   .0100913    25.12   0.000     .2334725    .2734955
    service_growth |   .6097669   .0446992    13.64   0.000     .5211267    .6984071
agriculture_growth |   .0358481   .0509289     0.70   0.483    -.0651458    .1368419
    fdi_net_inflow |   .0447903   .0234174     1.91   0.059    -.0016472    .0912278
         inflation |    -.02973   .0233392    -1.27   0.206    -.0760126    .0165526
             _cons |  -.3099126   .2899358    -1.07   0.288    -.8848661     .265041
------------------------------------------------------------------------------

.
. vif

    Variable |       VIF       1/VIF
-------------+----------------------
service_gr~h |      1.12    0.896128
agricultur~h |      1.09    0.918655
fdi_net_in~w |      1.08    0.923406
industry_g~h |      1.07    0.933470
   inflation |      1.02    0.982131
-------------+----------------------
    Mean VIF |      1.08
```

Hình 3: Kết quả kiểm định khi dùng mô hình OLS

Mô hình Fixed Effects (FEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu bảng, đặc biệt khi các yếu tố không quan sát được có ảnh hưởng đến các đơn vị (ví dụ: các quốc gia) trong mô hình nghiên cứu. Mô hình này cho phép kiểm soát các yếu tố đặc thù của từng quốc gia qua thời gian, điều này có thể gây ra sai lệch trong ước tính nếu không được tính đến.

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
Group variable: country_id                      Number of groups  =         11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =         10
     Between = 0.5758                                         avg =       10.0
     Overall = 0.8750                                         max =         10

                                                F(5,94)           =     178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 4: Kết quả kiểm định khi dùng mô hình FE

Mô hình Random Effects (RE) là một trong các phương pháp phân tích dữ liệu bảng (panel data) và được sử dụng khi giả định rằng các yếu tố không quan sát được (như yếu tố đặc thù của quốc gia) không có mối liên hệ với các biến độc lập trong mô hình. Mô hình này thích hợp khi các yếu tố không quan sát được có thể thay đổi giữa các nhóm (quốc gia, ví dụ), nhưng không đồng nhất trong suốt thời gian nghiên cứu.

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        110
Group variable: country_id                      Number of groups  =         11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9011                                         min =         10
     Between = 0.8068                                         avg =       10.0
     Overall = 0.8929                                         max =         10

                                                Wald chi2(5)      =     867.08
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                      Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |    .253484   .0100913    25.12   0.000     .2337054    .2732627
    service_growth |   .6097669   .0446992    13.64   0.000     .5221581    .6973757
agriculture_growth |   .0358481   .0509289     0.70   0.482    -.0639707    .1356668
    fdi_net_inflow |   .0447903   .0234174     1.91   0.056    -.0011068    .0906875
         inflation |    -.02973   .0233392    -1.27   0.203     -.075474     .016014
             _cons |  -.3099126   .2899358    -1.07   0.285    -.8781763    .2583512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |         0
           sigma_e |  1.9152277
               rho |         0   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Hình 5: Kết quả kiểm định khi dùng mô hình RE

Trong quá trình tìm kiếm mô hình thích hợp thì kiểm định Hausman được sử dụng để kiểm chứng các hệ số hồi quy giữa mô hình Fixed Effects và Random Effects. Kích thước giá trị chi-squared = 15.32 và p-value = 0.0091 của kiểm định Hausman chứng minh có thể từ chối giả thuyết null (H_0) rằng khác biệt giữa hai bộ các hệ số của hai mô hình là không có cấu trúc. Nghiên cứu chỉ ra khác biệt giữa các hệ số là có ý nghĩa và không ngẫu nhiên và từ đó chứng minh mô hình Fixed Effects là thích hợp hơn.

```
. hausman fe re, sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference       Std. err.
-------------+----------------------------------------------------------------
industry_g~h |    .2493216      .253484      -.0041624        .0052404
service_gr~h |    .5929764     .6097669      -.0167905        .0195751
agricultur~h |    .0269247     .0358481      -.0089233        .0157713
fdi_net_in~w |   -.0495783     .0447903      -.0943686        .0551767
   inflation |   -.0278683      -.02973       .0018617        .0060087
------------------------------------------------------------------------------
                           b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.
            B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

    chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
            =  15.32
Prob > chi2 = 0.0091
```

Hình 6: Kết quả kiểm định Hausman kết hợp signamore

Để đảm bảo tính chính xác của ước lượng, tùy chọn sigmamore đã được sử dụng trong kiểm định Hausman. Tùy chọn này có nhiệm vụ chỉnh ma trận phương sai - hiệp phương sai, cụ thể với dữ liệu có sự khác biệt phương sai giữa các nhóm (quốc gia) hoặc thời điểm. Sử dụng tùy chọn này giải được các vướng mắc có tính liên quan đến không đồng nhất của phương sai và đảm bảo các ước lượng có tính chính xác cao.

Kết quả kiểm định và ứng dụng của Sigmamore đã khiến Fixed Effects (FEM) trở thành mô hình phù hợp nhất dùng để phân tích bởi lẽ mô hình này có khả năng kiểm soát được các biến không quan sát được có tính cố định tại mỗi quốc gia một cách có hiệu quả hơn và đưa ra các ước lượng có tính chính xác và tin cậy hơn.

Từ kết quả mô hình Fixed Effects, ta thu được hệ số chặn và các hệ số hồi quy sau:

$$\beta_0 = 0{,}2575\ ;\ \beta_1 = 0{,}2493\ ;\ \beta_2 = 0{,}5930\ ;\ \beta_3 = 0{,}0269\ ;$$

$$\beta_4 = -0{,}0448\ ;\ \beta_5 = -0{,}0279$$

Ta xác định được hàm hồi quy mẫu SRF:

$$\widehat{gdp_growth_{it}} = 0{,}2575 + 0{,}2493 industry_growth_{it} + 0{,}5930 service_growth_{it} + 0{,}0269 agriculture_growth_{it} - 0{,}0448 fdi_net_inflow_{it} - 0{,}0279 inflation_{it}$$

Ý nghĩa của hệ số chặn và các hệ số hồi quy:

- $\beta_0 = 0{,}2575$: Nếu không có sự thay đổi trong các yếu tố giải thích trong mô hình (tăng trưởng ngành công nghiệp, ngành dịch vụ, ngành nông nghiệp, FDI và lạm phát), tăng trưởng GDP sẽ có giá trị trung bình là 0.2575.
- $\beta_1 = 0{,}2493$: Nếu tăng trưởng ngành công nghiệp tăng lên 1%, tăng trưởng GDP sẽ tăng khoảng 0.2493%, giữ nguyên các yếu tố khác trong mô hình.
- $\beta_2 = 0{,}5930$: Nếu tăng trưởng ngành dịch vụ tăng lên 1%, tăng trưởng GDP sẽ tăng khoảng 0.5930%, giữ nguyên các yếu tố khác trong mô hình.
- $\beta_3 = 0{,}0269$: Nếu tăng trưởng ngành nông nghiệp tăng lên 1%, tăng trưởng GDP sẽ tăng khoảng 0.0269%, giữ nguyên các yếu tố khác trong mô hình.
- $\beta_4 = -0{,}0448$: Nếu dòng vốn FDI ròng tăng lên 1%, tăng trưởng GDP sẽ giảm khoảng 0.0448%, giữ nguyên các yếu tố khác trong mô hình.
- $\beta_5 = -0{,}0279$: Nếu lạm phát tăng lên 1%, tăng trưởng GDP sẽ giảm khoảng 0.0279%, giữ nguyên các yếu tố khác trong mô hình.

4.4. Kiểm định

4.4.1. Kiểm định tham số mô hình hồi quy

4.4.1.1. Kiểm định hệ số hồi quy 2

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
Group variable: country_id                      Number of groups  =         11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =         10
     Between = 0.5758                                         avg =       10.0
     Overall = 0.8750                                         max =         10

                                                F(5,94)           =     178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 7: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 1

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

$H_0: \beta_1 = 0$ (Biến industry_growth không có tác động lên gdp_growth)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (Biến industry_growth có tác động lên gdp_growth)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value < \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng việc biến industry_growth có tác động lên gdp_growth là có ý nghĩa thống kê.

4.4.1.2. Kiểm định hệ số hồi quy 2

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       110
Group variable: country_id                      Number of groups   =        11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =        10
     Between = 0.5758                                         avg =      10.0
     Overall = 0.8750                                         max =        10

                                                F(5,94)            =    178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 8: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 2

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

H_0: $\beta_2 = 0$ (Biến service_growth không có tác động lên gdp_growth)

H_1: $\beta_2 \neq 0$ (Biến service_growth có tác động lên gdp_growth)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value < \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng việc biến service_growth có tác động lên gdp_growth là có ý nghĩa thống kê.

4.4.1.3. Kiểm định hệ số hồi quy 3

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       110
Group variable: country_id                      Number of groups   =        11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =        10
     Between = 0.5758                                         avg =      10.0
     Overall = 0.8750                                         max =        10

                                                F(5,94)            =    178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 9: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 3

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

$H_0: \beta_3 = 0$ (Biến agriculture_growth không có tác động lên gdp_growth)

$H_1: \beta_3 \neq 0$ (Biến agriculture_growth có tác động lên gdp_growth)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value > \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng việc biến agriculture_growth có tác động lên gdp_growth là không có ý nghĩa thống kê.

4.4.1.4. Kiểm định hệ số hồi quy 4

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       110
Group variable: country_id                      Number of groups   =        11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =        10
     Between = 0.5758                                         avg =      10.0
     Overall = 0.8750                                         max =        10

                                                F(5,94)            =    178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 10: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 4

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

$H_0: \beta_4 = 0$ (Biến fdi_net_inflow không có tác động lên gdp_growth)

$H_1: \beta_4 \neq 0$ (Biến fdi_net_inflow có tác động lên gdp_growth)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value > \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng việc biến fdi_net_inflow có tác động lên gdp_growth là không có ý nghĩa thống kê.

4.4.1.5. Kiểm định hệ số hồi quy 5

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
Group variable: country_id                      Number of groups  =         11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =         10
     Between = 0.5758                                         avg =       10.0
     Overall = 0.8750                                         max =         10

                                                F(5,94)           =     178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 11: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số hồi quy 5

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

H_0: $\beta_5 = 0$ (Biến inflation không có tác động lên gdp_growth)

H_1: $\beta_5 \neq 0$ (Biến inflation có tác động lên gdp_growth)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value > \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng việc biến inflation có tác động lên gdp_growth là không có ý nghĩa thống kê.

4.4.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình

Dựa trên quá trình kiểm định giả thuyết với từng hệ số hồi quy, kết quả cho ta biết có 3 biến bao gồm agriculture_growth, fdi_net_inflow, và inflation là không có tác động đến biến phụ thuộc gdp_growth. Tuy nhiên, việc kiểm định từng hệ số hồi quy có thể có sai lệch nên ta sẽ tiến hành kiểm định hệ số xác định mô hình nhằm kết luận độ hiệu quả tổng thể của mô hình.

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
Group variable: country_id                      Number of groups  =         11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =         10
     Between = 0.5758                                         avg =       10.0
     Overall = 0.8750                                         max =         10

                                                F(5,94)           =     178.98
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        gdp_growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------
   industry_growth |   .2493216   .0107771    23.13   0.000     .2279234    .2707199
    service_growth |   .5929764   .0462496    12.82   0.000     .5011468     .684806
agriculture_growth |   .0269247   .0505311     0.53   0.595    -.0734059    .1272553
    fdi_net_inflow |  -.0495783   .0568104    -0.87   0.385    -.1623768    .0632202
         inflation |  -.0278683   .0228419    -1.22   0.225    -.0732214    .0174847
             _cons |   .2574727   .3713774     0.69   0.490    -.4799058    .9948512
-------------------+----------------------------------------------------------
           sigma_u |  1.2311454
           sigma_e |  1.9152277
               rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(10, 94) = 2.18                      Prob > F = 0.0257
```

Hình 12: Kết quả kiểm định cho mô hình FE để kiểm định hệ số xác định R2

Đây là bài kiểm định với giả thuyết:

H_0: $R^2 = 0$ (Mô hình không phù hợp)

H_1: $R^2 > 0$ (Mô hình phù hợp)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $\frac{p-value}{2} < \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng kết luận mô hình phù hợp là có ý nghĩa thống kê.

4.5. Kiểm định các khuyết tật trong mô hình

4.5.1. Kiểm định đa cộng tuyến

```
. vif

    Variable |       VIF       1/VIF
-------------+----------------------
service_gr~h |      1.12    0.896128
agricultur~h |      1.09    0.918655
fdi_net_in~w |      1.08    0.923406
industry_g~h |      1.07    0.933470
   inflation |      1.02    0.982131
-------------+----------------------
    Mean VIF |      1.08
```

Hình 13: Kết quả đo lường mức độ đa cộng tuyến VIF

VIF đo lường mức độ đa cộng tuyến (multicollinearity) của một biến độc lập trong mối quan hệ với các biến độc lập khác trong mô hình. VIF lớn hơn 1 cho thấy sự hiện diện của mối quan hệ cộng tuyến giữa biến này và các biến khác trong mô hình. Một giá trị VIF cao hơn 10 có thể chỉ ra vấn đề về đa cộng tuyến mạnh mẽ, mặc dù trong trường hợp này, tất cả các giá trị VIF đều nhỏ hơn 10, cho thấy không có mối quan hệ đa cộng tuyến mạnh giữa các biến.

1/VIF thể hiện mức độ độc lập của biến đó, nghĩa là một giá trị gần 1 cho thấy biến đó gần như độc lập với các biến khác. Mặc dù VIF của các biến trong ví dụ này đều nhỏ hơn 10, các giá trị của 1/VIF đều cao, cho thấy mức độ độc lập cao của các biến này trong mô hình.

Mức độ đa cộng tuyến của từng biến:

- service_growth (VIF = 1.12): Biến này có mức độ đa cộng tuyến thấp với các biến khác. Mối quan hệ giữa biến này và các biến khác là khá yếu.
- agricultur~growth (VIF = 1.09): Tương tự, biến này cũng có mức độ đa cộng tuyến rất thấp.
- fdi_net_inflow (VIF = 1.08): Biến này cũng có mức độ đa cộng tuyến không đáng kể với các biến khác.
- industry_growth (VIF = 1.07): Biến này cũng có mức độ đa cộng tuyến thấp.
- inflation (VIF = 1.02): Biến này có mức độ đa cộng tuyến thấp nhất trong tất cả các biến.

Giá trị trung bình của VIF cho tất cả các biến độc lập trong mô hình là 1.08, cho thấy tổng thể các biến trong mô hình không có mối quan hệ đa cộng tuyến mạnh mẽ.

Các VIF trong mô hình này đều dưới 2, điều này cho thấy không có vấn đề về đa cộng tuyến trong mô hình. Mỗi biến độc lập có thể được xem là không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các biến khác trong mô hình. 1/VIF gần 1 cho thấy mức độ độc lập của các biến là khá cao, không có sự phụ thuộc mạnh mẽ giữa các biến độc lập.

4.5.2. Kiểm định phương sai thay đổi

```
. xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (11)  =       29403.99
Prob > chi2 =          0.0000
```

Hình 14: Kết quả kiểm định phương sai thay đổi

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

H_0: ${\sigma_i}^2 = \sigma^2$ (Phương sai không thay đổi giữa các nhóm)

H_0: ${\sigma_i}^2 \neq \sigma^2$ (Phương sai thay đổi giữa các nhóm)

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value < \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể cho rằng có hiện tượng phương sai thay đổi giữa các nhóm trong mô hình hồi quy.

4.5.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan

```
. xtserial gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
    F(  1,      10) =    326.950
           Prob > F =      0.0000
```

Hình 15: Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1

Đây là bài toán kiểm định với giả thuyết:

H_0: Mô hình không có tự tương quan bậc 1

H_1: Mô hình có tự tương quan bậc 1

Dựa vào kết quả Stata, ta có mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và $p - value = 0.000$

Vì $p - value < \alpha$ nên ta bác bỏ H_0.

Vậy với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1.

4.6. Khắc phục các khuyết tật trong mô hình

Trong mô hình hồi quy, khi dữ liệu bảng có vấn đề về phương sai thay đổi (heteroskedasticity) và tự tương quan (autocorrelation), chúng ta cần điều chỉnh sai số chuẩn để đảm bảo các ước lượng là chính xác. Phương pháp sai số chuẩn mạnh (robust standard errors) giúp khắc phục vấn đề này bằng cách điều chỉnh sai số chuẩn sao cho mô hình có thể đối phó với phương sai thay đổi và tự tương quan mà không làm sai lệch kết quả hồi quy.

```
. xtreg gdp_growth industry_growth service_growth agriculture_growth fdi_net_inflow inflation, fe vce(robust)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        110
Group variable: country_id                      Number of groups  =         11

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.9049                                         min =         10
     Between = 0.5758                                         avg =       10.0
     Overall = 0.8750                                         max =         10

                                                F(5,10)           =   36896.97
corr(u_i, Xb) = -0.0655                         Prob > F          =     0.0000

                                 (Std. err. adjusted for 11 clusters in country_id)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
   gdp_growth | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
industry_growth |   .2493216   .0075318    33.10   0.000     .2325398    .2661034
service_growth |   .5929764   .0277522    21.37   0.000     .5311406    .6548122
agriculture_growth |   .0269247   .0438238     0.61   0.553    -.0707208    .1245702
fdi_net_inflow |  -.0495783   .0562334    -0.88   0.399     -.174874    .0757175
     inflation |  -.0278683   .0073766    -3.78   0.004    -.0443044   -.0114323
         _cons |   .2574727   .3297595     0.78   0.453    -.4772772    .9922226
-------------+----------------------------------------------------------------
       sigma_u |  1.2311454
       sigma_e |  1.9152277
           rho |  .29239445   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Hình 16: Kết quả mô hình sau khi sử dụng phương pháp Robust SE

Hệ số $corr(u_i, Xb) = -0.0655$: Hệ số này cho thấy mối quan hệ giữa sai số u_i và các biến độc lập trong mô hình (hệ số Xb). Giá trị của $corr(u_i, Xb)$ rất nhỏ và gần bằng 0, điều này chứng tỏ rằng không có mối quan hệ đáng kể giữa sai số và các biến độc lập, tức là tự tương quan đã được giải quyết. Việc này chứng tỏ rằng sai số không còn bị phụ thuộc vào nhau qua các quan sát, và mô hình đã khắc phục được vấn đề tự tương quan.

Phương sai thay đổi (heteroskedasticity) được kiểm tra bằng cách sử dụng sai số chuẩn mạnh (robust standard errors). Robust standard errors điều chỉnh độ lệch chuẩn sao cho không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi phương sai trong dữ liệu bảng, giúp các kết quả ước lượng trở nên chính xác hơn. Do đó, phương sai thay đổi đã được giải quyết.

Sau khi sử dụng robust standard errors, chúng ta nhận thấy rằng p-value của các biến đã thay đổi, đặc biệt là inflation. Trong mô hình FE gốc, p-value có thể bị lệch do vấn đề về phương sai thay đổi và tự tương quan, nhưng sau khi sử dụng robust SE, các p-value đã trở nên nhỏ hơn, chứng tỏ rằng các biến này có ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng GDP.

5. THẢO LUẬN - ĐỀ XUẤT

5.1. Kết luận

Bài nghiên cứu đã phân tích tác động của các yếu tố kinh tế đến tăng trưởng GDP của các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 2014 – 2023 bằng mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy mô hình Fixed Effects (FEM) là phù hợp nhất. Trong đó, các biến độc lập như tăng trưởng ngành công nghiệp và ngành dịch vụ có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến GDP, đặc biệt là ngành dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Ngược lại, tăng trưởng ngành nông nghiệp, FDI ròng và lạm phát ban đầu không có ý nghĩa thống kê, nhưng sau khi điều chỉnh sai số chuẩn mạnh, lạm phát có thể hiện ảnh hưởng đáng kể hơn đối với tăng trưởng GDP. Mô hình được sử dụng trong bài nghiên cứu có đa cộng tuyến thấp nhưng tồn tại phương sai thay đổi và tự tương quan, đã được khắc phục bằng phương pháp Robust Standard Errors.

Kết quả của bài nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách quan trọng cho khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia trong khu vực này nên tập trung phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ như là động lực chính để tăng trưởng GDP. Đồng thời, cần xem xét kỹ lưỡng hiệu quả của dòng vốn FDI và kiểm soát lạm phát để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Nhìn chung, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ trong tăng trưởng kinh tế, đồng thời gợi ý các chính sách điều hành phù hợp để phát triển bền vững.

5.2. Hạn chế

Các dữ liệu và mẫu nghiên cứu chỉ tính trong 10 năm trở lại đây ở 11 quốc gia Đông Nam Á. Điều này có khả năng hạn chế khả năng học được dữ liệu trong quá khứ và biến động dài hạn, vì các xu hướng kinh tế trong quá khứ không được tính vào. Hơn nữa, với việc chỉ có 11 quốc gia, phạm vi nghiên cứu trở nên tương đối hạn chế, và kết quả mô hình không còn đảm bảo phản ánh được sự đa dạng trong điều kiện kinh tế và các yếu tố khu vực. Sử dụng một số

quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng hạn chế khả năng tổng quát hóa kết quả cho các quốc gia khác.

Hạn chế thứ hai nằm ở việc sử dụng biến độc lập. Câu hỏi đề bài đang sử dụng một số biến như tăng trưởng nông nghiệp và dòng vốn FDI, nhưng các biến này không còn tác dụng đáng kể đối với tăng trưởng GDP. Để nâng cao mô hình, các biến không đạt hiệu quả này phải được thay thế bởi các yếu tố khác thực sự ảnh hưởng mạnh đối với tăng trưởng GDP, chẳng hạn như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chất lượng thể chế, hay các chính sách kinh tế vĩ mô. Điều này góp phần làm cho mô hình phản ánh chính xác hơn các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.

Cuối cùng, mặc dù mô hình hồi quy với hiệu ứng cố định (Fixed Effects) được áp dụng nhằm mục tiêu điều chỉnh các yếu tố không quan sát được giữa các đơn vị, nhưng phương pháp này cũng không tránh khỏi những hạn chế. Các yếu tố không biến động theo thời gian sẽ bị loại bỏ trong mô hình, điều này làm giảm khả năng phát hiện các yếu tố ảnh hưởng quan trọng có biến động theo thời gian.

5.3. Đề xuất

5.3.1. Đối với chính phủ

Chính phủ nên đề xuất các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư vào các ngành dịch vụ và công nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao như công nghệ, tài chính và du lịch. Việc thúc đẩy các ngành này không chỉ giúp tăng trưởng GDP mà còn giúp nền kinh tế phát triển bền vững và tạo ra nhiều việc làm.

Chính phủ cần duy trì và phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhập khẩu gia tăng. Ngành nông nghiệp không chỉ đóng góp vào việc ổn định lương thực và an ninh quốc gia mà còn giúp giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mặc dù FDI không có tác động trực tiếp đến GDP, nhưng nó góp phần gia tăng ngoại tệ và đem lại các lợi ích khác như chuyển giao công nghệ, cải thiện năng suất lao động và phát triển cơ sở hạ tầng.

Kiểm soát lạm phát là một ưu tiên quan trọng, vì lạm phát có tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP. Chính phủ cần thực hiện các biện pháp điều hành kinh tế để duy trì mức lạm phát thấp, đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế.

5.3.2. Đối với doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nên đầu tư vào các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là trong các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng thực sự cho nền kinh tế, tránh đầu tư vào những ngành có thể trở thành "bong bóng" như bất động sản hoặc những ngành không tạo ra của cải thật cho nền kinh tế.

Chú trọng hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để tăng trưởng FDI. Các doanh nghiệp nên tìm kiếm các cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường thông qua các dự án đầu tư quốc tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bền vững.

5.3.3. Cải tiến mô hình

Nghiên cứu nên mở rộng không chỉ giới hạn ở 11 quốc gia Đông Nam Á mà còn bao gồm các quốc gia khác để có cái nhìn tổng quan hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP. Cũng nên có thêm dữ liệu lịch sử để xem xét các xu hướng dài hạn và biến động trong quá khứ.

Cần xem xét lại các biến độc lập không có ảnh hưởng rõ rệt đến tăng trưởng GDP, như agriculture_growth và fdi_net_inflow, và thay thế chúng bằng các yếu tố quan trọng hơn như chất lượng thể chế, đầu tư vào hạ tầng cơ sở, hay chuyển đổi số. Những yếu tố này có thể có tác động mạnh mẽ hơn đến sự phát triển kinh tế dài hạn.
Mô hình hiện tại chỉ sử dụng hồi quy tuyến tính, nhưng có thể cải thiện độ chính xác và phản ánh đúng các mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố bằng cách sử dụng mô hình phi tuyến, đặc biệt khi các yếu tố có tác động không đều và phụ thuộc vào mức độ của các yếu tố khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ql&Ktqt, T. C. (n.d.). *ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI ĐÔNG NAM Á VÀ ĐÔNG Á*. https://tapchi.ftu.edu.vn/do-mo-thuong-mai-phat-trien-tai-chinh-va-tang-truong-kinh-te-nghien-cuu-truong-hop-tai-dong-nam-a-va-dong-a.html

[2] Emako, E., Nuru, S., & Menza, M. (2022). The effect of foreign direct investment on economic growth in developing countries. *Transnational Corporations Review*, *14*(4), 1–20. https://doi.org/10.1080/19186444.2022.2146967

[3] Mỹ Nguyệt, N. T., & Hoàng Việt, N. (2021). *ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM*. https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2021/So%20287/380478.pdf

[4] Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions and FDI: Evidence from Developed and Developing Countries. *Financial Innovation*, *5*(1), 1–20. https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7

[5] tcct. (2020, July 17). *Ảnh hưởng của khối FDI đến năng suất lao động toàn nền kinh tế VN*. Tạp Chí Công Thương. https://tapchicongthuong.vn/anh-huong-cua-khoi-fdi-den-nang-suat-lao-dong-toan-nen-kinh-te-viet-nam-73297.htm